온라인 쇼핑몰 주문 재고 관리 시스템
용어사전

1 문서 개요

본 문서는 고객이 상품을 선택하고 주문·결제·배송을 진행할 때 사용하는 용어와 적용 규칙을 정리한다. 사용자와 상품, 장바구니와 주문, 재고와 창고, 결제와 배송 순서로 설명한다.

출처의 '개요'는 프로젝트 개요서, '기능'은 업무기능도, '기술'은 단위업무기술서의 PDF 쪽수를 뜻한다.

2 사용자와 상품

용어	정의 및 적용 규칙	관련 업무와 출처
1. 고객	상품을 조회하고 장바구니와 주문을 관리하는 사용자. 프로젝트 시연에서는 고객 데이터를 선택해 주문·결제·배송 내역을 확인한다.	개요 4 쪽
2. 관리자 구분	상품과 창고 재고를 관리하고 주문·배송 상태를 변경하는 사용자 구분. 시연용 관리자 화면을 사용한다.	개요 4 쪽 · 기능 3 쪽
3. 로그인 아이디	고객 계정을 구별하는 이름. 실제 DB 에는 중복되지 않는 값으로 저장한다.	CUSTOMER.username
4. 비밀번호 해시	고객 계정에 보관하는 비밀번호의 해시값. 회원가입과 본격적인 인증·권한 관리는 이번 개발 범위에서 제외한다.	개요 4 쪽 · CUSTOMER
5. 고객 ID	고객을 식별하는 번호. 계정별 장바구니나 고객의 주문 내역을 찾을 때 사용한다.	CART · ORDERS
6. 상품	고객이 검색하고 주문할 수 있는 판매 대상. 관리자가 이름, 분류, 가격, 설명과 판매 상태를 관리한다.	PRD-01~05 · 기술 1~4 쪽
7. 상품 ID	조회·수정하거나 주문할 상품을 지정하는 번호.	PRD-02·04 · 기술 2~4 쪽
8. 카테고리	상품을 묶어 검색하는 분류. 등록 시 존재하는 분류를 선택하고, 고객에게는 그 분류의 판매 가능한 상품을 보여 준다.	PRD-01·05 · 기술 1·4 쪽
9. 판매 가격	상품 한 개의 현재 판매 금액. 주문 접수 시 서버가 최신 가격을 확인한다. 실제 DB 는 0 보다 큰 가격을 저장한다.	ORD-02 · 기술 6 쪽 · PRODUCT.price

용어	정의 및 적용 규칙	관련 업무와 출처
10. 정상 가격	현재 판매 가격과 비교하기 위해 보관하는 선택 가격. 값을 입력하면 판매 가격보다 커야 한다.	PRODUCT.original_price
11. 판매 상태	고객이 상품을 새로 주문할 수 있는지 나타내는 상태. 판매를 중지하면 고객의 신규 주문 대상에서 제외한다.	PRD-03~05 · 기술 3~4 쪽
12. 상품 이미지와 설명	고객이 상품의 모양과 특징을 확인할 때 사용하는 이미지와 설명.	PRD-04 · 기술 3~4 쪽 · PRODUCT
13. 상품 정보 보존	판매를 중지해도 이전 주문의 상품 내역은 유지한다. 주문 항목에는 구매 당시의 상품명·이미지·단가가 남는다.	PRD-03 · 기술 3 쪽 · ORDER_ITEM

3 장바구니와 주문

용어	정의 및 적용 규칙	관련 업무와 출처
14. 장바구니	고객이 구매할 상품을 담아 두는 목록. 고객 계정과 연결된 장바구니는 계정당 최대 하나이며, 같은 계정으로 다시 접속하면 담아 둔 상품을 조회한다.	CART.customer_id
15. 장바구니 항목	한 장바구니에 담긴 상품과 수량. 같은 상품은 한 항목으로 관리하며 수량을 1~99 개로 변경하거나 항목을 삭제할 수 있다.	CART_ITEM
16. 소유자 키	장바구니 소유자를 구분하는 필수 키. 장바구니마다 고유하며 고객 계정이 연결된 경우에도 함께 저장한다.	CART.owner_key
17. 비회원 연결	고객 ID 없이도 소유자 키로 장바구니를 구분할 수 있는 구조. 실제 비회원 주문 제공 여부는 이 구조만으로 정해지지 않는다.	CART.customer_id · CART.owner_key
18. 주문	고객이 상품과 수량을 선택해 접수한 구매 건. 서버가 판매 상태·가격·재고를 확인하고 주문 등록과 재고 차감을 함께 확정한다.	ORD-02 · 기술 5~6 쪽
19. 주문 ID	주문을 식별하는 번호. 주문 상세 조회, 취소, 결제와 배송 처리에서 대상 주문을 지정한다.	ORD-03~05 · 기술 6~9 쪽
20. 주문 코드	개별 주문을 구분하기 위한 고유한 코드.	ORDERS.order_code
21. 주문 항목	한 주문에 포함된 상품별 구매 내역. 상품, 수량과 주문 당시 단가를 확인할 수 있다.	ORD-02·03 · 기술 6~7 쪽

용어	정의 및 적용 규칙	관련 업무와 출처
22. 원래 상품 ID	주문 당시의 상품을 식별하기 위해 주문 항목에 보관하는 번호.	ORDER_ITEM.original_product_id
23. 주문 수량	고객이 구매를 요청한 상품 개수. 주문할 때 해당 상품의 재고가 요청 수량 이상인지 확인한다.	ORD-02 · INV-02 · 기술 6·10~11 쪽
24. 주문 당시 단가	주문이 접수될 때 적용한 상품 한 개의 가격. 이후 판매 가격이 바뀌어도 이전 주문에는 당시 단가를 사용한다.	ORD-02 · 기술 6·19 쪽
25. 상품 금액 소계	주문에 담긴 상품별 단가와 수량을 기준으로 계산하는 상품 금액의 합계.	ORDERS.subtotal · ORDER_ITEM
26. 배송비	상품을 보내는 데 대해 주문에 더하는 금액. 무료 배송이면 0 이다.	ORDERS.shipping_fee
27. 주문 총액	상품 금액 소계에 배송비를 더한 주문 금액. 모의 결제에는 서버가 보관한 주문 총액을 사용한다.	PAY-01 · 기술 13·18 쪽 · ORDERS
28. 주문 상태	주문 처리 단계를 나타낸다. 업무상 주문 접수 → 처리 중 → 완료로 진행하며, 취소할 때는 주문 접수 → 취소로 변경한다.	ORD-04·05 · 기술 8~9·19 쪽
29. 주문 취소	주문 접수 상태이고 배송 정보가 등록되기 전인 주문을 취소하는 처리. 재고를 한 번만 복구하고 완료된 모의 결제가 있으면 함께 취소한다.	ORD-05 · 기능 5 쪽 · 기술 9 쪽

4 재고와 창고

용어	정의 및 적용 규칙	관련 업무와 출처
30. 창고	상품 재고를 보관하는 장소. 관리자는 창고별 재고를 조회하고 입고나 수량 조정의 대상 창고를 선택한다.	INV-01·04 · 기술 9~13 쪽
31. 재고	상품별·창고별로 보유한 수량 정보. 주문 접수 전에 판매 가능한 수량을 확인할 때 사용한다.	INV-01·02 · 기술 9~11 쪽
32. 재고 수량	현재 창고에 보유한 상품 개수. 주문 시 줄고 취소 시 복구되며, 입고·조정 후에도 음수가 될 수 없다.	INV-01~04 · 기술 9~13 쪽
33. 출고 창고	실제로 주문 상품을 내보내는 창고. 프로젝트에서는 사전에 지정한 한 창고에서 출고한다.	기능 4 쪽 · 기술 19~20 쪽
34. 재고 차감과 복구	주문 접수 시 지정 창고의 재고에서 주문 수량을 빼고, 취소 시 같은 창고에 다시 더하는 처리. 각 재고 변경은 해당 주문 처리와 함께 확정한다.	INV-02·03 · 기술 10~12 쪽

용어	정의 및 적용 규칙	관련 업무와 출처
35. 입고와 수량 조정	입고는 새로 들어온 상품을 창고 수량에 더하는 업무이다. 수량 조정은 기록된 재고를 실제 보유량에 맞추는 업무이다.	INV-04 · 기술 12~13 쪽

5 결제와 배송

용어	정의 및 적용 규칙	관련 업무와 출처
36. 결제 정보	주문에 연결된 결제 수단, 처리 결과와 결제 일시. 고객과 관리자가 주문별로 조회한다.	PAY-01·02 · 기술 13~14 쪽
37. 모의 결제	실제 금전 이동 없이 주문 금액에 대해 성공 또는 실패 결과를 처리하는 시연 기능. 완료된 주문 결제의 중복 처리를 제한한다.	개요 3 쪽 · PAY-01 · 기술 13~14 쪽
38. 결제 수단	고객이 모의 결제를 진행할 때 선택하는 결제 방법.	PAY-01 · 기술 13 쪽
39. 결제 상태	모의 결제의 결과를 나타낸다. 업무상 결제 대기, 완료, 실패, 취소로 구분하며 실패하면 재시도할 수 있다.	PAY-01·03 · 기술 14~15·18 쪽
40. 결제 일시	주문에 대한 결제 처리가 이루어진 일시. 결제 내역 조회 시 수단과 상태를 함께 확인한다.	PAY-02 · 기술 14 쪽
41. 결제 취소	주문 취소 시 이미 완료된 모의 결제를 취소 상태로 변경하는 처리. 미완료 결제는 별도 환불 없이 주문 취소를 진행한다.	PAY-03 · 기술 14~15 쪽
42. 배송 정보	결제 완료 주문에 관리자가 등록하는 배송지, 운송장 번호, 배송 상태 등의 정보. 주문당 한 번 등록하며 초기 업무 상태는 배송 준비이다.	SHP-01 · 기술 15~16 쪽
43. 배송지	주문 상품을 받을 주소. 관리자가 배송 정보를 등록할 때 입력한다.	SHP-01 · 기술 16 쪽
44. 수령인과 연락처	상품을 받을 사람의 이름과 배송 연락을 받을 전화번호.	SHIPMENT.recipient · phone
45. 운송장 번호	배송 건을 식별하는 번호. 관리자가 기록하며 택배사 실시간 조회 API 는 프로젝트 범위에서 제외한다.	SHP-01·02 · 개요 4 쪽
46. 배송 상태	배송의 진행 단계. 업무상 배송 준비 → 배송 중 → 배송 완료 순으로 변경하며 배송이 끝나면 주문 상태도 완료로 변경한다.	SHP-03 · 기술 17~18 쪽
47. 배송 메모	해당 배송 건의 요청 사항 등을 기록하는 메모.	SHIPMENT.memo

6 데이터 테이블

용어	정의 및 적용 규칙	관련 업무와 출처
48. CUSTOMER	고객 계정과 관리자 구분을 저장한다. 기본키는 customer_id 이다.	CUSTOMER
49. CATEGORY	고유한 카테고리명을 관리한다. 기본키는 category_id 이다.	CATEGORY
50. PRODUCT	상품 분류·가격·상태·이미지·설명을 저장한다. 기본키는 product_id 이다.	PRODUCT
51. WAREHOUSE	창고명과 위치를 저장한다. 기본키는 warehouse_id 이다.	WAREHOUSE
52. INVENTORY	상품·창고별 수량을 관리한다. 기본키는 product_id 와 warehouse_id 의 조합이다.	INVENTORY
53. CART	고객 ID 와 소유자 키를 저장하는 장바구니 기본 정보. 기본키는 cart_id 이다.	CART
54. CART_ITEM	장바구니 상품과 수량을 저장한다. 기본키는 cart_id 와 product_id 의 조합이다.	CART_ITEM
55. ORDERS	주문 기본 정보와 금액·상태를 저장한다. 기본키는 order_id 이다.	ORDERS
56. ORDER_ITEM	주문 상품의 참조와 주문 당시 정보를 저장한다. 기본키는 order_item_id 이다.	ORDER_ITEM
57. PAYMENT	주문당 최대 한 건의 결제 정보를 저장한다. 기본키는 payment_id 이다.	PAYMENT
58. SHIPMENT	주문당 최대 한 건의 배송 정보를 저장한다. 기본키는 shipment_id 이다.	SHIPMENT

7 상태와 데이터 적용 기준

상태 구분	값과 적용 기준
주문 상태	업무 기준: 주문 접수 → 처리 중 → 완료 또는 주문 접수 → 취소. 현재 DB 허용값: 주문접수, 배송준비, 배송중, 배송완료, 취소. (기술 8·19 쪽 · ORDERS)
결제 상태	업무 기준: 결제 대기, 완료, 실패, 취소. 현재 DB 에 저장된 예: 데모 완료, 취소. (기술 18 쪽 · PAYMENT)
배송 상태	업무 기준: 배송 준비 → 배송 중 → 배송 완료. 현재 DB 에 저장된 예: 주문접수, 취소. (개요 4 쪽 · 기술 18 쪽 · SHIPMENT)

주문은 서버가 판매 상태·가격·재고를 다시 확인한 뒤 접수한다. 재고가 부족하면 주문 전체를 거절하고, 주문 처리 중 오류가 발생하면 변경 내용을 되돌린다. (기술 6·10~11 쪽)

장바구니에 담는 것만으로 재고를 확보하지 않는다. 장바구니와 항목은 DB 에 저장하며, 같은 고객 계정으로 다시 접속하면 기존 상품과 수량을 불러온다. (CART · CART_ITEM)

배송 정보를 등록한 주문은 배송 준비 단계에서도 일반 취소를 제한한다. 취소 가능한 주문은 재고 복구와 필요한 모의 결제 취소를 한 번에 확정한다. (기능 5 쪽 · 기술 9·15 쪽)